

La IA y la huella de carbono

Proyecto SmAlle

Información clave

Grupo destinatario: 8 - 12 años.

Duración de la actividad: 3 semanas (4 lecciones)

Principales objetivos de aprendizaje:

1. **Comprensión científica:** Explica las huellas de carbono y el consumo de energía de IA.
2. **Consciencia digital:** Evaluar el impacto ambiental de los hábitos digitales.
3. **Pensamiento crítico:** Debate sobre el uso ético de la IA en relación con el medio ambiente.
4. **Soluciones creativas:** Proponer soluciones de IA para reducir las huellas ecológicas.

Resultados de aprendizaje

El alumnado será capaz de:

CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN:

- Explicar los «equivalentes de CO₂» y el consumo de energía de los centros de datos.
- Comprender los costes de agua y energía involucrados en las operaciones de IA.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES:

- Comparar los costos energéticos de diferentes acciones digitales (por ejemplo, streaming vs. por correo electrónico).
- Trabajar en equipo para simular el uso de energía y resolver desafíos.
- Presentar ideas sostenibles basadas en IA claramente.

ACTITUDES Y VALORES:

- Demostrar responsabilidad por los hábitos digitales.
- Valorar la innovación como herramienta de sostenibilidad.

Dimensión europea / conexión con Erasmus+

- **Ciudadanía digital y ecológica:** Construir ciudadanos digitales responsables.
- **Desafíos transnacionales:** Comparación de datos de energía a través de las

fronteras.

- **Innovación:** Fomentar las soluciones técnicas creativas para alcanzar los objetivos verdes.

1. Recursos y herramientas

- **Investigación:** ChatGPT Calculadora de huellas de la WWF.
- **Software creativo:** Minecraft: Edición Educativa o SimCityEDU.
- **Materiales necesarios:** "Paquetes de datos" (tarjetas/tokens), suministros de arte.
- **Vídeo:** "¿Puedes ver la nube?" o algo parecido acerca de los centros de datos.

Enlaces útiles:

- [Video: El costo oculto de la vida digital](#)
- [Video: Dentro de la nube](#)
- [Educación de Minecraft](#)
- [Artículo del EDU de SimCity](#)

Materiales de apoyo para el aula:

- Proporcionar documentos PDF de hoja de trabajo para la fase de investigación y su uso Padlet o Google Formularios de reflexión y evaluación digital.

Resumen de las actividades

Fase	Actividad	Descripción
Introducción	El costo invisible	Conversación: Tormenta de ideas de hábitos digitales. Video sobre la infraestructura física de Internet.
Investigación	Mi huella digital	Simulación: "Juego del Centro de Datos" servidores de juego de rol para entender la intensidad de energía. Calculando las huellas personales.
Creación	ECO-Constructor de IA	Diseño: Usando Minecraft o papel para construir una "Eco-City" optimizada por IA (transporte inteligente, energía verde).
Reflexión	Plan de acción	Evaluación: Auto-reflexión (Att 3.1) y discusión en clase sobre el cambio de hábitos.

2. El costo invisible de Internet

Objetivo: Haz que lo invisible sea visible.

- **Concepto:** La "nube" no está en el cielo; Está en un edificio.
- **Actividad:** Mira una visita de video de un centro de datos.
- **Discutir:** ¿Cuánto agua y electricidad se necesitan para enfriar esas máquinas?



3. Mi huella digital

Objetivo: Experimenta el consumo de energía.

- **Juego de roles:** Los estudiantes actúan como servidores. El maestro envía "solicitudes" (tarjetas) cada vez más rápido.
- **Observación:** Los servidores se calientan (se cansan) y necesitan «refrigeración» (ventiladores/agua).
- **El cálculo:** Comparar la huella del envío de un correo electrónico vs. entrenando un modelo de IA.

4. ECO-Constructor de IA

Objetivo: Resolución creativa de problemas.

- **La tarea:** Diseñar una ciudad sostenible.
- **Herramientas:** Minecraft, SimCity, o suministros de arte.
- **Elementos clave:**
 - Transporte eficiente (falantes de tráfico de IA).
 - Energía verde (Solar/Viento).
 - Reducción de residuos (botes de reciclaje).
- **Presente:** Compartir el diseño de la ciudad y explicar las características de la IA.

5. Reflexión y evaluación

Objetivo: Responsabilidad personal.

- **Auto-reflexión:** Completa la hoja de reflexión (Att 3.1).
- **Conversación:** "¿Qué te sorprendió?" "¿Qué vas a hacer de manera diferente?"
- **Acción:** Promete un hábito digital respetuoso con el medio ambiente (por ejemplo, "Bolegaré correos electrónicos antiguos").